

Inteligencia de Negocios

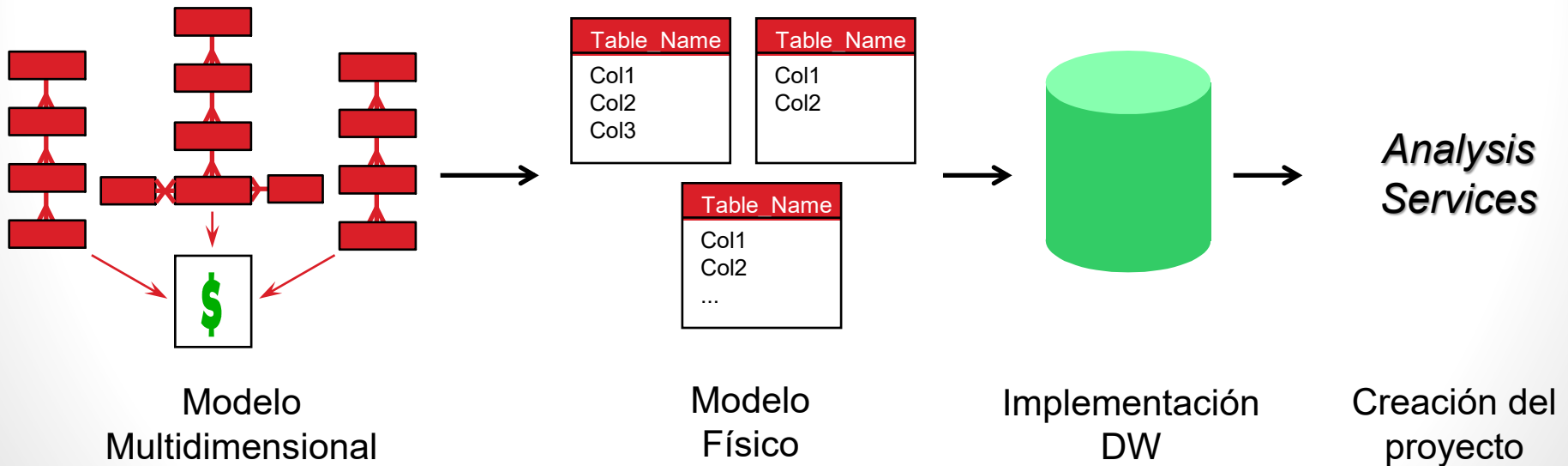
Profesor: Ing. Ariel Torres

Clase 02

Modelado Dimensional

Modelado Dimensional

“El **modelado dimensional** es una **técnica de diseño** que busca presentar los datos en un framework estándar, intuitivo y escalable, que permite un **acceso** a los datos altamente **performante**, basándose en el modelado relacional pero con algunas restricciones de diseño importantes”



Modelado Dimensional

➤ Componentes



Hechos / Indicadores



Atributos



Dimensiones

Modelado Dimensional



Facts (Hechos)

- Columnas **agregables** del datawarehouse.
- De tipo **numérico**.
- Pueden ser sumadas, promediadas, etc.
- Los valores **cuantitativos** de una transacción.
- Dan lugar a las **métricas** (las métricas se crean generalmente en base a facts).

Modelado Dimensional



Ejemplos de Facts (Hechos)



Venta \$ (en un supermercado)



Unidades Vendidas (en un supermercado)



Minutos hablados (en una telefónica)



Saldo \$ (en un banco)

Modelado Dimensional



Atributos

- Columnas **agrupables** del data warehouse.
- Generalmente de tipo texto.
- Los valores **cualitativos** de una transacción.
- Tienen elementos (los valores o instancias que toma).
- Proveen un nivel de detalle para las métricas.

Modelado Dimensional



Ejemplos de atributos



Provincia



Ciudad



Mes



Item



Empleado



Edad



Cliente



Año

Modelado Dimensional



Atributos



Elementos

Los elementos de un atributo son los valores o instancias que el atributo toma.

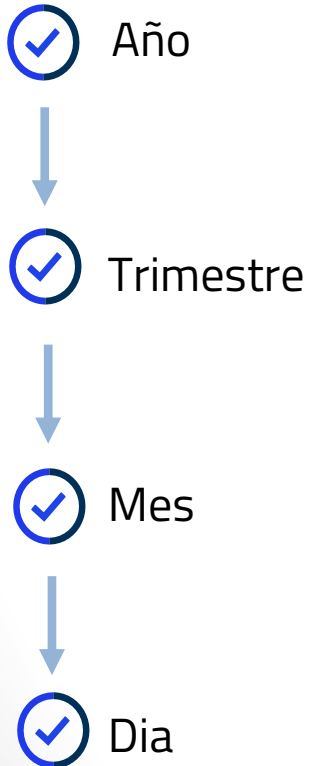


Modelado Dimensional

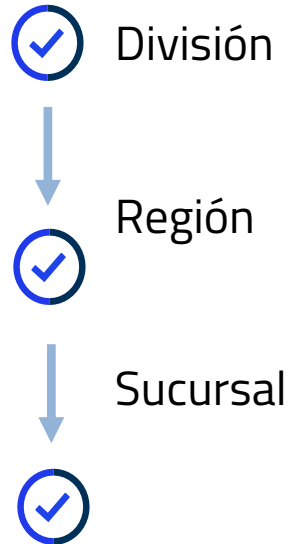


Dimensiones: son agrupamientos lógicos de atributos.

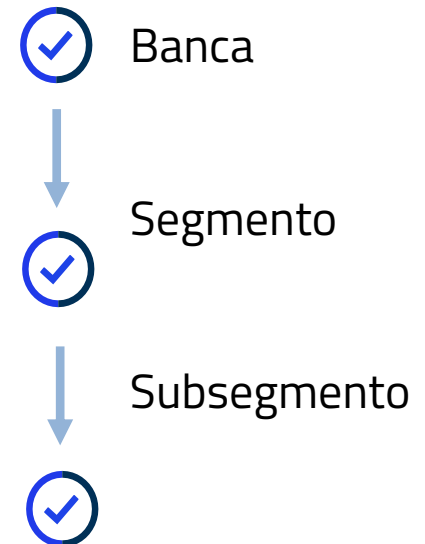
✓ Tiempo



✓ Geografía



✓ Segmentación



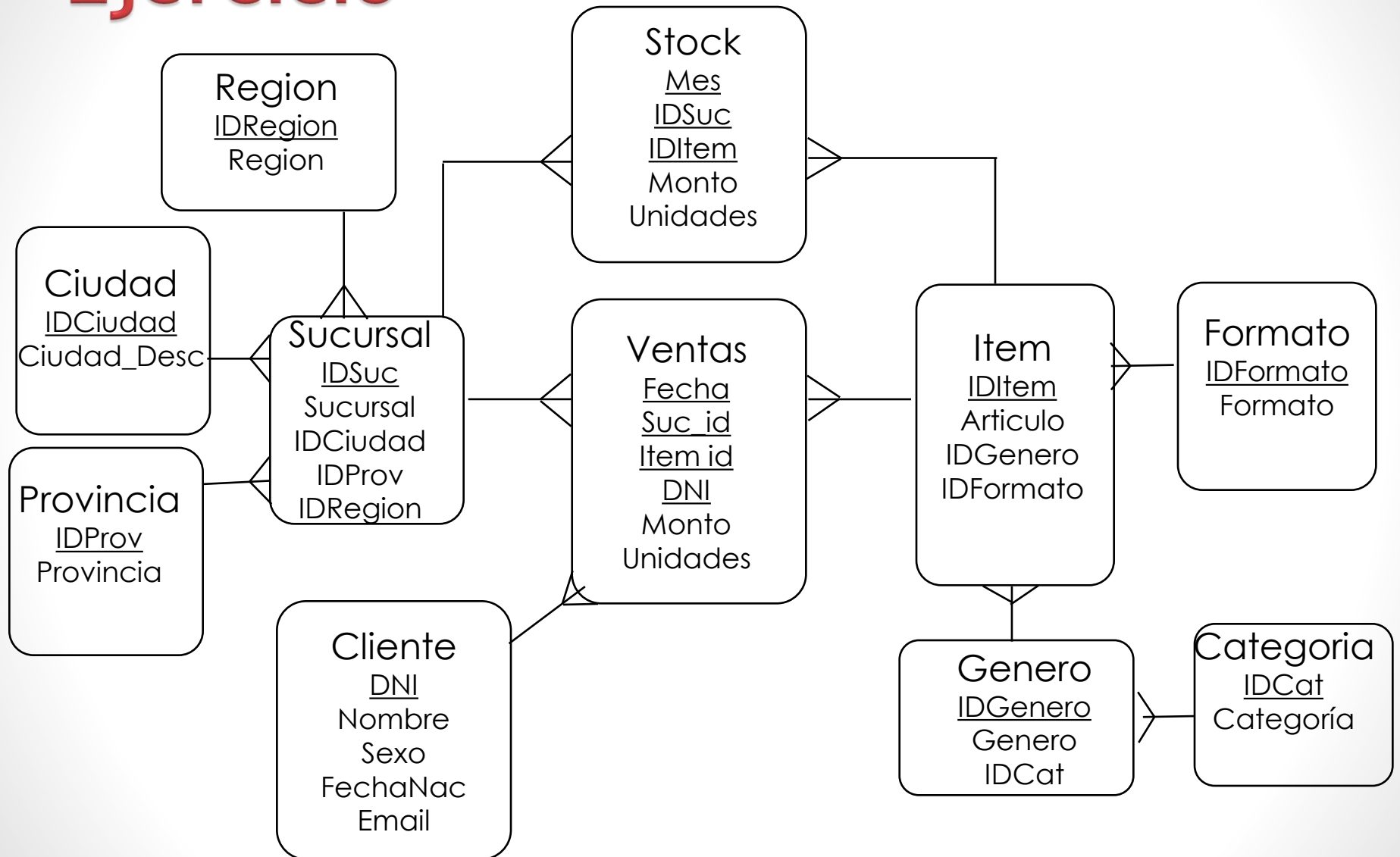
Ventajas del modelo dimensional

- Modelos **predecibles y estándar**: ayudando a quienes tienen que hacer reportes, herramientas, dba's.
- No presenta cambios inesperados. Todas las **dimensiones** son equivalentes, pueden ser pensadas como **puntos simétricos de acceso a las fact.**
 - Interfaz de usuario simétrica.
 - Estrategias de queries simétricas.
 - SQL generado simétrico.
- Existen varios prototipos para los modelos de negocios ya existentes.
- Fácilmente **escalable**

Definición del modelo lógico

- **Definir el proceso de negocio que se va a modelar**
 - En lo posible comenzar por los que vienen de una única fuente de datos.
- **Elegir la granularidad (nivel de detalle)**
 - Equivale a decir como será un único registro de la tabla principal.
 - Los dos puntos siguientes dependen de la granularidad seleccionada.
- **Definir que dimensiones vamos a usar**
 - Podemos decir que la granularidad nos define las dimensiones principales.
 - Toda dimensión que agregue tengo que verificar que cumpla con la granularidad definida.
- **Seleccionar los hechos que se van a utilizar**
 - Agregar todos los hechos posibles que respeten la granularidad definida, y por supuesto el proceso de negocio que estamos modelando.

Ejercicio



Dimensión Conformada

- Es una dimensión que tiene el **mismo significado** para todos los datamarts que se generan.
- La mayor responsabilidad del equipo que diseña un DW es establecer, publicar, mantener las dimensiones conformadas.
- Sin una estricta adherencia de las dimensiones conformadas, el DW no podrá funcionar como un todo integrado.

Método de la Matriz

- ✓ Identificar todos los datamarts posibles.
- ✓ Identificar las dimensiones.
- ✓ Armar una matriz e interceptar las fact con las dimensiones que correspondan.
- ✓ Las dimensiones que se relacionen con varias fact probablemente sean conformadas.

Dim DM	Tiempo	Llamada	Documento	Geografía	Centro de Distribución
Reclamos	X	X		X	
Facturación	X		X	X	X
:					
Stock	X			X	X